

Phần 1 – Lĩnh vực CNTT và đơn vị lưu trữ

-Lựa chọn nhân sự: Chọn Ứng viên B (Mạng máy tính / Quản trị hệ thống). Vì Cyber Arena vận hành trực tiếp hạ tầng phần cứng và thiết bị mạng, nhu cầu cấp thiết là bảo trì máy tính, xử lý sự cố linh kiện và tối ưu đường truyền mạng cho khách hàng, ưu tiên hơn việc tự viết phần mềm đặt lịch ngay từ đầu.

-Thứ tự tăng dần các đơn vị lưu trữ:

Byte → KB → MB → GB → TB

Phần 2 – Mô hình IPO và lĩnh vực CNTT

1. Bảng mô hình IPO cho hệ thống quay và xem lại trận đấu:

Thành phần	Trong hệ thống quay/xem lại trận đấu
Input	Tín hiệu thao tác phím chuột, hình ảnh và dữ liệu diễn biến trận đấu trong game.
Process	Xử lý dữ liệu, mã hóa và kết xuất (render) định dạng video trận đấu.
Output	Tệp video trận đấu hoàn chỉnh để xem lại hoặc luồng phát trực tiếp (livestream).
Storage	Ổ cứng SSD dùng để lưu trữ lâu dài các tệp video trận đấu phục vụ phân tích.

2. Lĩnh vực CNTT gắn với hoạt động của Cyber Arena:

-Mạng máy tính và Truyền thông: Đảm bảo hệ thống mạng cáp quang hoạt động ổn định, thông suốt để livestream mượt mà lên YouTube.

-Khoa học máy tính / Kỹ thuật phần mềm: Xử lý các thuật toán mã hóa video, quản lý và lưu trữ dữ liệu trận đấu phục vụ công tác phân tích chiến thuật.

Phần 3 – Tính toán dung lượng và tốc độ mạng

1. Tính toán dung lượng lưu trữ:

-Tổng dung lượng 20 trận: $20 \times 500MB = 10,000MB$.

-Đổi sang GB: $10,000 \div 1024 \approx 9.77GB$.

-Khả năng chứa của SSD 512 GB: Chứa hoàn toàn thoải mái. Sau 1 tháng vận hành, dung lượng trống còn lại là: $512 - 9.77 = 502.23GB$.

2. Tính toán tốc độ mạng:

-Tốc độ tối đa theo MB/s: $100Mbps \div 8 = 12.5MB/s$.

-Thời gian tải lên (upload) video 200 MB: $200 \div 12.5 = 16giây$.

-Lý do thực tế lâu hơn: Tốc độ upload của các gói mạng cáp quang thông thường thường thấp hơn tốc độ download, hoặc băng thông bị chia sẻ đồng thời với lượng khách hàng đang chơi game tại quán.

Phần 4 – Phần cứng và mô hình DIKW

-Nâng cấp phần cứng: Chọn CPU. Khi vừa chơi game nặng vừa quay video/livestream, CPU chịu áp lực cực lớn để xử lý đồng thời tác vụ game và mã hóa video (encoding), việc nâng cấp CPU giúp giải quyết triệt để tình trạng nghẽn cổ chai và giật khung hình.

Ứng dụng mô hình DIKW vào tình huống:

Nội dung trong tình huống	Vì sao thuộc tầng này?
Data (<i>Dữ liệu</i>)	Các mốc thời gian cụ thể tuyển thủ bị hạ gục (phút 15–20) được ghi nhận thô trong video trận đấu.
Information (<i>Thông tin</i>)	Nhận diện rõ nguyên nhân các pha tử vong do khu vực di chuyển tối, thiếu tầm nhìn bản đồ.
Knowledge (<i>Tri thức</i>)	Hiểu được quy luật chiến thuật rằng thiếu tầm nhìn ở giai đoạn giữa trận dễ dẫn đến bị gank bất ngờ và thua giao tranh.
Wisdom (<i>Sự thông thái</i>)	Đưa ra quyết định hành động thực tế là yêu cầu mua thêm mắt (Ward) và cắm sớm để chủ động kiểm soát bản đồ cho trận đấu sau.